

01 학교 프린트 1p 예제 1 / 농고 교과서 1... 교과서출제 ○ △ ×

다음 극한값을 함수의 그래프를 이용하여 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x - 1}$$

Tip: 1단계: 먼저 $x = 1$ 대입하기! $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 분자를 인수분해하여 약분한 뒤 다시 대입하세요.

정답:

02 학교 프린트 1p 스스로 해보기 기본 ○ △ ×

다음 극한값을 함수의 그래프를 이용하여 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2}$$

Tip: 1단계: $x = 2$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! 2단계: 분자를 $(x - 2)(x + 3)$ 으로 인수분해 후 약분하세요.

정답:

03 학교 프린트 1p 문제 1 기본 ○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x - 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 - 3x}{x}$

Tip: (1)은 $x = 5$ 를 바로 대입! (2)는 $x = 0$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 분자를 x 로 묶어 약분하세요.

정답:

04 AI 숫자 변형 (03번 쌍둥이) 쌍둥이유제 ○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 7} \sqrt{x + 2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 + 5x}{x}$

Tip: (1)은 $x = 7$ 를 바로 대입! (2)는 $x = 0$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 이므로 x 를 약분한 뒤 대입하세요.

정답:

05 학교 프린트 2p 문제 2 / 농고 교과서 ... 교과서출제 ○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + 1 \right)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{|x + 1|}$

💡 Tip: 1단계: $x \rightarrow \pm\infty$ 대입! 분모가 무한히 커지면 $\frac{1}{\infty} \rightarrow 0$ 임을 기억하세요.

정답:

06 학교 프린트 2p 문제 3 / 농고 교과서 ... 교과서출제 ○ △ ✕

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x - 1)^2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{|x|} \right)$

💡 Tip: 1단계: 대입 시 $\frac{1}{+0} = +\infty$, $-\frac{1}{+0} = -\infty$! 제곱과 절댓값은 항상 양수입니다.

정답:

07 학교 프린트 3p 문제 4 / 농고 교과서 ... 교과서출제 ○ △ ✕

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (2 - x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{-x + 1}$

💡 Tip: 1단계: $x \rightarrow \infty$ 또는 $x \rightarrow -\infty$ 를 대입하여 식의 부호 변화를 관찰하세요.

정답:

08 선생님 필기 추가 (3p) 필기 ○ △ ✕

다음 극한을 조사하시오.

$\lim_{x \rightarrow \infty} (2 + x)$

💡 Tip: $x \rightarrow \infty$ 대입! $2 + \infty = +\infty$ 양의 무한대로 발산합니다.

정답:

09 학교 프린트 4p 문제 5 / 농고 교과서 ... 교과서출제 ○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x + 1 & (x \geq 1) \\ x - 1 & (x < 1) \end{cases}$ 의 그래프를 이용하여
다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$

💡 Tip: 우극한($x > 1$)은 $x + 1$ 에 대입! 좌극한($x < 1$)은 $x - 1$ 에 대입하세요.

정답:

10 학교 프린트 4p 예제 2 핵심유형 ○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & (x \geq 0) \\ x & (x < 0) \end{cases}$ 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 를 조사하시오.

💡 Tip: 극한값이 존재하려면 (우극한) = (좌극한) 이어야 합니다. $x \rightarrow 0+$, $x \rightarrow 0-$ 를 각각 구하세요.

정답:

11 학교 프린트 4p 문제 6 핵심유형 ○ △ ×

다음 극한이 존재하는지 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2x + 1}{|x + 1|}$

💡 Tip: ★서영이 필수 공식: 절댓값은 반드시 구간별로 분리! $x > a$ 이면 $+$, $x < a$ 이면 $-$ 부호 붙이기!

정답:

12 선생님 필기 추가 (4p) 필기 ○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

$\lim_{x \rightarrow 3} (x + 1)$

💡 Tip: 1단계: $x = 3$ 을 바로 대입하기! 다항함수의 극한은 바로 대입하면 그 값이 정답입니다.

정답:

13 학교 프린트 5p 개념확인 기본

○ △ ✕

극한의 기본 성질을 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1} (2x + 1)(3x - 1)$

Tip: 1단계: $x = a$ 대입! 다항식의 사칙연산은 각각의 극한값을 대입하여 계산합니다.

정답:

14 학교 프린트 5p 문제 1 (1), (2) / 농고 ...

교과서출제 ○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 2x + 4)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} (2x + 3)(x - 4)$

Tip: 1단계: $x = a$ 를 바로 대입! 바로 계산이 되면 그 값이 곧 정답입니다.

정답:

15 학교 프린트 5p 문제 1 (3), (4) / 농고...

교과서출제 ○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{4x - 2}{2x + 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right)$

Tip: (1)은 분모가 0이 아니므로 바로 대입! (2)는 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $\frac{1}{\infty} \rightarrow 0$ 을 적용하세요.

정답:

16 학교 프린트 6p 예제 1 / 농고 교과서 ...

교과서출제 ○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$

Tip: 1단계: 대입 시 모두 $\frac{0}{0}$ 꼴! 2단계: (1)은 인수분해, (2)는 분자 유리화 ($\sqrt{x+4} + 2$) 곱하기!

정답:

17

학교 프린트 6p 스스로 해보기 기본

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x + 3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6} - 3}{x - 3}$

💡 Tip: 1단계: 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! (1) 합차공식으로 인수분해, (2) 분자에 $(\sqrt{x+6} + 3)$ 곱해 유리화!

정답:

18

선생님 필기 추가 (6p) 필기

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 3x - 10}{x - 2}$$

💡 Tip: 1단계: $x = 2$ 대입 시 $\frac{0}{0}$! 2단계: 분자를 $(x-2)(x+5)$ 로 인수분해 후 약분하세요.

정답:

19

학교 프린트 6p 문제 2 핵심유형

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x - 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 4x}{\sqrt{x+1} - 1}$

💡 Tip: 1단계: 모두 $\frac{0}{0}$ 꼴! (1) 조립제법으로 분자 인수분해, (2) 분모를 유리화 $(\sqrt{x+1} + 1)$ 곱하기!

정답:

20

학교 프린트 7p 예제 2 / 농고 교과서 ...

교과서출제 ○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 4x + 6}{3x^2 - 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 5x} - x)$

💡 Tip: (1) $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴은 최고차항 계수비 $\frac{2}{3}$! (2) $\infty - \infty$ 꼴은 켈레식을 곱해 유리화하세요.

정답:

21 학교 프린트 7p 문제 3 (1), (2) 기본

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 3}{5x^2 + 4}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x - 1)(3x + 5)}{x^2 + x + 3}$

Tip: 1단계: $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴! 분모의 최고차항으로 나누어 계산! (1) 분모 차수가 더 크면 0! (2) 차수가 같으면 최고차항 계수의 비!

정답:

22 학교 프린트 7p 문제 3 (3), (4) 핵심유형

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + x} - 2x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - \sqrt{x^2 - 2x})$

Tip: 1단계: $\infty - \infty$ 무리식 꼴! 2단계: 컬레식을 곱하여 유리화한 뒤 최고차항 계수비를 구하세요.

정답:

23 선생님 필기 추가 (7p) 필기

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x + 1}{2x + 3}$$

Tip: 1단계: $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴! 분모의 최고차항으로 분자, 분모를 나누어 최고차항 계수의 비를 구하세요.

정답:

24 학교 프린트 8p 예제 3 / 농고 교과서 ... 교과서출제 ○ △ ✕

다음 등식이 성립하도록 하는 두 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 6$$

Tip: 극한의 성질: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $x = 2$ 대입 시 0! b 를 소거하고 분자를 인수분해하여 약분하세요.

정답:

25 학교 프린트 8p 문제 4 핵심유형

○ △ ✕

다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + ax + b}{x + 1} = 8$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{a\sqrt{x} + b}{x - 4} = 3$$

💡 Tip: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$! (1)은 b 소거 후 인수분해, (2)는 분자 유리화 후 약분하세요.

정답:

26 선생님 필기 추가 (8p) 필기

○ △ ✕

다음 등식이 성립하도록 하는 두 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 4$$

💡 Tip: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $x = 2$ 대입 시 0! $b = -2a - 4$ 대입 후 약분하여 4가 되는 a 를 찾으세요.

정답:

27 학교 프린트 9p 예제 4 / 농고 교과서 ...

교과서출제 ○ △ ✕

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 $-x^2 + 2x + 2 \leq f(x) \leq x^2 - 2x + 4$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 함수의 극한의 대소 관계 (샌드위치 정리)! 좌변과 우변 식에 $x = 1$ 을 대입하여 극한값이 같음을 확인하세요.

정답:

28 학교 프린트 9p 문제 5 기본

○ △ ✕

함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에서 $\frac{4x-1}{x} \leq f(x) \leq \frac{4x+5}{x}$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 함수의 극한의 대소 관계 성질 이용! 양 끝 식의 $x \rightarrow \infty$ 극한이 4로 같으므로 가운데도 4입니다.

정답:

29 농고 찍어준 문제 (교과서 27p 중단원... 교과서출제 ○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$,
 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \{5f(x) - 3g(x)\}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{5f(x) + 2g(x)}{\{f(x)\}^2}$

Tip: 극한의 기본 성질: 수렴하는 극한은
 사칙연산 기호 안으로 각각 대입할 수 있습니다.

정답:

30 농고 찍어준 문제 (교과서 29p 중단원... 교과서출제 ○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에서 $2x + 1 \leq f(x) \leq$
 $x^3 - x + 3$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

Tip: 함수의 극한의 대소 관계: $x \rightarrow 1$ 일 때
 좌변 식과 우변 식에 $x = 1$ 을 대입하세요.

정답:

31 농고 찍어준 문제 (교과서 29p 중단원... 교과서출제 ○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을
 구하시오.

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, (나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = -1$

Tip: 1단계: 분모에 대입하면 0이므로 분자
 $f(2) = 0$! $f(x) = (x-2)(x-k)$ 로 두고
 식에 대입하여 약분하세요.

정답:

32 선생님 시험문제 필기 (10p) 필기 ○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x+5 & (x \neq 1) \\ k & (x = 1) \end{cases}$ 가 $x = 1$ 에서
 연속이 되기 위한 상수 k 의 값을 구하시오.

Tip: 함수의 연속 조건: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$!
 극한값 1 + 5와 함수값 k 가 같아야 합니다.

정답:

33 학교 프린트 10p 예제 1 & 스스로 해보기 핵심유형 ○ △ ✕

다음 각 함수에 대하여 주어진 x 의 값에서의 연속성을 조사하시오.

$$(1) f(x) = \begin{cases} x+4 & (x \neq 1) \\ 2 & (x = 1) \end{cases} \quad (x = 1)$$

$$(2) f(x) = -x^2 + 1 \quad (x = -2)$$

Tip: 연속 조건 3가지: (1) 함수값 정의, (2) 극한값 존재, (3) 함수값 = 극한값 일치 확인!

정답:

34 학교 프린트 10p 문제 1 / 농고 교과서... 교과서출제 ○ △ ✕

다음 함수가 $x = 1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

$$(1) f(x) = x - 1$$

$$(2) f(x) = \frac{x+1}{x-1}$$

$$(3) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4x+3}{x-1} & (x \neq 1) \\ -3 & (x = 1) \end{cases}$$

$$(4) f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-1} & (x \geq 1) \\ 2x-2 & (x < 1) \end{cases}$$

Tip: 각 함수마다 $x = 1$ 에서의 우극한, 좌극한, 함수값을 차례대로 비교하세요.

정답:

35 학교 프린트 11p 예제 2 & 문제 5 핵심유형 ○ △ ✕

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-x+a}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases} \text{가 } x = 2 \text{에서}$$

연속이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

Tip: 연속 조건: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) = b!$

분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $x = 2$ 대입 시 0이 되어야 합니다.

정답:

36 농고 찍어준 문제 (교과서 47p 대단원... 교과서출제 ○ △ ✕

다음 극한식 및 연속 조건을 만족하는 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+a}-b}{x-5} = \frac{1}{6}$$

Tip: 1단계: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $x = 5$

대입 시 0: $b = \sqrt{5+a}$ 대입 후 유리화하여 a, b 를 구하세요.

정답: